

Análisis de Costeo del Proyecto

Sistema de Administración — Condominio Vista Verde

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala — Programación I — 2026

1. Introducción

El presente documento detalla el análisis de costeo del proyecto Sistema de Administración del Condominio Vista Verde. El objetivo es identificar, cuantificar y justificar todos los recursos económicos invertidos en el desarrollo del sistema, estableciendo una base financiera que permita evaluar la viabilidad económica del proyecto.

El costeo contempla tanto los costos directos (mano de obra del equipo de desarrollo) como los costos indirectos (servicios, infraestructura y herramientas), calculados sobre un ciclo de desarrollo de 30 días con dedicación variable según el rol de cada integrante.

2. Datos Generales del Proyecto

Dato	Valor
Nombre del proyecto	Sistema Condominio Vista Verde
Duración del desarrollo	30 días (4 semanas)
Integrantes del equipo	5 desarrolladores
Horas totales estimadas	300 horas (60 horas por integrante)
Tasa de retorno esperada (ROI)	10%
IVA aplicable	12%

3. Costo de Mano de Obra Directa

El costo de mano de obra se calcula en base a las horas efectivas de trabajo de cada integrante del equipo, considerando un periodo de 30 días con una dedicación promedio de 2 horas diarias por persona. La tarifa por hora se establece según el rol desempeñado dentro del equipo de desarrollo.

Integrante	Rol	Horas	Tarifa/Hora	Días	Subtotal
Josue Ambrocio	Scrum Master	60	Q 50.00	30	Q 3,000.00
Elena Toyón	DEV	60	Q 40.00	30	Q 2,400.00
Adolfo González	DEV / QA	60	Q 45.00	30	Q 2,700.00
Jorge Castro	DEV	60	Q 40.00	30	Q 2,400.00
Yeimy Hernández	DEV	60	Q 40.00	30	Q 2,400.00
TOTAL MANO DE OBRA		300			Q 12,900.00

4. Costos Indirectos de Operación

Los costos indirectos corresponden a los servicios y recursos necesarios para que el equipo de desarrollo pueda ejecutar sus tareas. Estos se calculan de forma proporcional al tiempo de uso durante el periodo de desarrollo.

Concepto	Base de Cálculo	Costo Unitario	Subtotal
Servicio de Internet	300 hrs × Q 0.42/hr	Q 0.42/hr	Q 126.00
Energía eléctrica	300 hrs × Q 0.56/hr	Q 0.56/hr	Q 168.00
Depreciación de equipo	5 equipos × Q 50.00 prorrateo	Q 50.00/equipo	Q 250.00
Herramientas y licencias	GitHub, Jira, NetBeans (gratuitos)	Q 0.00	Q 0.00
Hosting base de datos (Neon)	PostgreSQL cloud — plan gratuito	Q 0.00	Q 0.00
Gastos varios e imprevistos	Papelería, impresiones, transporte	Estimado fijo	Q 200.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			Q 744.00

5. Presupuesto de Inversión Inicial

La inversión inicial contempla todos los recursos necesarios para poner en marcha el sistema, incluyendo el costo del desarrollo, la infraestructura de hardware y los servicios de software requeridos.

Inversión Inicial del Sistema	Inversión
Desarrollo del sistema (mano de obra)	Q 12,900.00
Costos indirectos de operación	Q 744.00
Hardware — Equipo servidor (estimado)	Q 5,500.00
Software — PostgreSQL, JDK, NetBeans (open source)	Q 0.00
Capacitación del administrador	Q 500.00
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	Q 19,644.00

6. Proyección de Beneficios

Con la implementación del sistema se estima una mejora en la eficiencia administrativa del condominio, reducción de morosidad y ahorro en tiempo de gestión. Los beneficios se proyectan para los próximos dos años.

Beneficios del Sistema	Año en Curso	Año 1	Año 2
Reducción de morosidad	Q 4,500.00	Q 9,000.00	Q 13,500.00
Ahorro en tiempo administrativo	Q 3,600.00	Q 7,200.00	Q 7,200.00
Eliminación de errores manuales	Q 1,200.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00
Mejora en recaudación mensual	Q 6,750.00	Q 13,500.00	Q 18,000.00
BENEFICIOS TOTALES	Q 16,050.00	Q 32,100.00	Q 41,100.00

7. Costos Operativos Anuales

Para el funcionamiento continuo del sistema se requieren costos operativos de mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones. A continuación se detallan los costos proyectados.

Costos Operativos	Año en Curso	Año 1	Año 2
Mantenimiento del sistema	Q 1,500.00	Q 3,000.00	Q 3,600.00
Soporte técnico	Q 1,200.00	Q 2,400.00	Q 3,000.00
Hosting y base de datos	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00
Depreciación de inversión (3 años)	Q 6,548.00	Q 6,548.00	Q 6,548.00
COSTOS TOTALES	Q 9,848.00	Q 13,148.00	Q 14,348.00

8. Análisis Financiero — Totales

A continuación se presentan los totales basados en los beneficios totales menos los costos operativos definidos, aplicando el IVA del 12% como impuesto sobre las ganancias netas.

Totales	Año 1	Año 2
Beneficios netos (Beneficios - Costos)	Q 18,952.00	Q 26,752.00
Impuesto (IVA 12%)	Q 2,274.24	Q 3,210.24
Valor neto después de impuestos	Q 16,677.76	Q 23,541.76
Amortización agregada	Q 6,548.00	Q 6,548.00
Flujo de efectivo	Q 23,225.76	Q 30,089.76
Flujo de efectivo acumulado	Q 3,581.76	Q 33,671.52

Por lo tanto y con estos datos se estima el Valor Neto Actual (VNA) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales corresponden a los siguientes valores:

Indicador	Valor
VNA	Q 28,956.42
TIR	72%

El Valor Neto Actual (VNA) positivo de Q 28,956.42 indica que el proyecto genera valor económico por encima de la tasa de retorno esperada del 10%. La Tasa Interna de Retorno (TIR) del 72% supera ampliamente la tasa mínima requerida, lo que confirma la viabilidad financiera del proyecto.

9. Resumen Ejecutivo del Costeo

Concepto	Monto
Costo total de mano de obra directa	Q 12,900.00
Costo total indirecto de operación	Q 744.00
Inversión inicial total del proyecto	Q 19,644.00
Beneficios proyectados Año 1	Q 32,100.00
Beneficios proyectados Año 2	Q 41,100.00
Rentabilidad acumulada a 2 años	Q 33,671.52
VNA	Q 28,956.42
TIR	72%

El análisis financiero demuestra que el proyecto Sistema de Administración del Condominio Vista Verde es económicamente viable. La inversión inicial de Q 19,644.00 se recupera dentro del primer año de operación, generando un retorno positivo sostenido a partir del segundo año. La TIR del 72% confirma que el proyecto supera ampliamente las expectativas de rentabilidad mínima establecidas.
